

Schecker の証明について

山田 航輝

2026 年 7 月 29 日

概 要

本稿では, Schecker[1] による $[\sqrt{21}, \infty) \subset L$ の証明を検証した `schecker_proof.1.ipynb` および `schecker_proof.2.ipynb` の内容および妥当性について解説する.

1 準備

定義 1. $A = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}}$ と $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\lambda_i(A) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

とおく. そして

$$l(A) = \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A), \quad m(A) = \sup_{i \in \mathbb{Z}} \lambda_i(A)$$

とする.

また, $N \in \mathbb{N}$ に対して

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N \quad (i \geq 1)\}$$

とおく.

続いて, Schekcer の論文で定義されている概念を列挙する.

定義 2.

$$\theta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 2] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{2}, 1] & i : \text{even} \end{cases}, \quad \eta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 3] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{3}, 1] & i : \text{even} \end{cases},$$

とおく. また,

$$\mathcal{B}_{h,k} = \{(a_i)_{-h \leq i \leq k} : a_i \in \mathbb{N}, 1 \leq a_i \leq 4\}$$

とし, $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ について, A の T 区間を以下のように定める:

左端が

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \theta_k], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_k]\}$$

右端が

$$\max\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_{k+1} + \theta_k], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_{k+1}]\}$$

となる閉区間.

これを $I(A)$ とか, $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ とかく.

$v(a)$ を

$$v(A) = \left| \frac{[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]}{[0; a_1, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_{-h} + \eta_2]} \right|$$

と定め, これを T 比と呼ぶ.

$I(A)$ が許容的であるとは,

$$(1) \ h \geq 2 \text{ または } a_{-1} \geq 2$$

$$(2) \ h \geq 2 \text{ または } a_1 \geq 2$$

$$(3) \ \frac{5}{17} \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$$

が成立することである.

$A = (b_i) \in \mathcal{B}_{h',k'}$ が $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ の後続であるとは,

$$(1) \ k' \geq k, h' \geq h, k' + h' \geq k + h$$

$$(2) \ b_i = a_i \ (-h \leq i \leq k)$$

が成立すること. さらに $1 \leq b_i \leq m$ ($-h' \leq i < -h, k < i \leq k'$) が成立するとき, m -後続であるという.

2 schecker_proof_1.ipynb と主結果の証明

次の補題は Schecker の結果全体を支える要石である.

補題 1. 許容的 T 区間は, 許容的 3-後続によって被覆される

ここから, 次の定理を導くことができる

定理 1. $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $I(A)$ は許容的とする. このとき, $t \in I(A)$ は許容的とする. $r, s \in C(3)$ によって

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる.

証明. 補題 1 より, $I(A)$ は許容的 3 後続たちに被覆され, それらの許容的 3 後続たちもまた許容的な 3 後続たちに被覆される.

ここから, 単調非減少な添え字の列 $(\nu_i), (\mu_i)$ と, 自然数列 $(u_i), (w_i)$ があって, $\nu_{i+1} + \mu_{i+1} > \nu_i + \mu_i$ かつ, 各 i について $I(\sim u_1, \dots, u_{\nu_i} | \sim w_1, \dots, w_{\mu_i})$ が t を含む $I(A)$ の許容的 3 後続になる.

一般性を失わず, $\nu_1 < \nu_2 < \dots$ としてよく, 許容性から μ_i も非有界である (負方向だけが極端に大きくなると, $v(A)$ の定義の分母が小さくなり, したがって $v(A)$ が, 許容的になるには大きくなりすぎてしまう).

そして

$$r = [0; u_1, u_2, \dots], \quad s = [0; w_1, w_2, \dots]$$

とすれば, $r, s \in C(3)$ で,

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

となる. □

定理 1 により, $I(A)$ が許容的となる $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ をもとに L に含まれる区間を次のように作れる (ことがある).

と表せるのだから, a_0 を適当に定め,

$$\{(b_i) \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}} : a_i = b_i(-h \leq i \leq k), 1 \leq b_i \leq 3\}$$

に属する両側無限列の $i \neq 0$ での λ_i の値の上限を Λ とすれば, $[\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A)) \subset M$ となる. 実際 $t \in [\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A))$ とすると, $t \in (a_0 + I(A))$ だから, 定理 1 により, $r, s \in C(3)$ によって

$$t = a_0 + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる. $r = [0; b_1, b_2, \dots], s = [0; c_1, c_2, \dots]$ とおき,

$$B = (\dots, b_2, b_1, a_{-h}, \dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots, a_k, c_1, c_2, \dots)$$

とすることで, $\lambda_0(B) = t$ となるが, $\Lambda \leq t$ だから, $i \neq 0$ について $\lambda_i(B) \leq \lambda_0(B) = t$ が分かる. つまり

$$m(B) = \lambda_0(B) = t$$

となり $t \in M$ が分かる.

2.1 M に含まれる区間の構成

`schecker_proof_1.ipynb` の関数 `max_value_of_lambda_i` は, この Λ の算出を行っている. 具体的には, 与えられた $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ (`negative_side`, `positive_side`, `a_0`, に分けて入力される) に対して, まず $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値としてありうる最大値を `max_value_of_lambda` を使って算出し (これは偶奇に合わせて 1, 3 または 3, 1 の繰り返しで延長するだけ), 上限の候補リスト `max_values` に追加する. 次に $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値の上限を算出しなくてはならないが, これは $\sqrt{21}$ の可能性だけ考慮すれば十分である. 実際, A を 1, 3 の繰り返しで延長したものを B とすると,

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(B) = 3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}] = \sqrt{21}$$

であるから, $\sqrt{21}$ 以上であることはすぐに分かる.

反対側も同様であるから, $k < i$ として, A を 1, 2, 3 で延長した $\tilde{A}$ について, λ_i の値を考える.

$$\lambda_i(\tilde{A}) = a_i + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; a_{i+1}, \dots] \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}]$$

となることが分かる. ここで, $[0; \overline{1, 3}] \leq [0; a_{i-1}, \dots]$ となりうるのは, $a_{i-1}, a_{i-2}, \dots$ が 1, 3, $\dots$ 1, 3, 1, 4, $\dots$ となっている場合に限る (最初の 1, 3 の繰り返しは 0 回であることもありうる). このとき, この中の 4 に対応する添え字を j とすると,

$$\lambda_j(\tilde{A}) = 4 + [0; 1, \dots] + [0; \dots] \geq 4 + [0; 1, \overline{1, 3}] + [0; \overline{4, 1}] = 4.765 \dots > \sqrt{21}$$

となる. そして

$$\lambda_i(\tilde{A}) \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}] \leq 3 + [0; \overline{1, 4}] + [0; \overline{1, 3}] = 4.6197 \dots \lambda_j(\tilde{A})$$

である. $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値が仮に $\sqrt{21}$ を超えたとしても, そのような場合においては $-h \leq i \leq k$ における λ_j がそれよりも大きい値を達成する. したがって, 上限を考える際には, $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値の最大値に, $\sqrt{21}$ を候補 `max_values` に追加するだけでよい. `max_value_of_lambda_i` は, こうして得られた `max_values` の最大値と, その最大値を実現する連分数の表現を返している.

2.2 M に含まれる区間の探索

前節では、特定の $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ から M に含まれる区間を構成できることを見た。そこで、そのような区間によって $[\sqrt{21}, \infty)$ を埋め尽くすことができないか考える。そのために、`search_intervals` で M に含まれる区間を探索する。この関数は以下のように機能する。

まず、`for_all_intervals` によって、 $h+k$ が `max_depth` 以下の $a_{-h}, \dots, a_{-1}$ (`negative_side`), $a_0, a_1, \dots, a_k$ (`nonnegative_side`) を全て列挙する (a_0 は `FIRST_NONNEGATIVE_DIGITS`, それ以外は `EXTENSION_DIGITS` の中の数から選ぶ)。そして、列挙した各々について `process_interval` を実行し、その結果を `results` リストに追加する。

`process_interval` では、`is_admissible_interval` により $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ が許容的かを判定し、許容的でないなら `None` を返して終了する。

次に前節で解説した `max_value_of_lambda_i` により Λ (プログラム上では `maximum_lambda_i`) を算出し、 Λ が $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の最大値より大きければ `None` を返して終了する。

この段階で関数が終了していないということは、 $[\Lambda, \infty)$ と $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の共通部分が存在するということだから、それを返す。この区間は M に含まれる。

ここまでで得られた M に含まれる区間の和集合を、幾つかの互いに素な区間の和として表すことを考える。その処理は `show_merged_intervals` で行われている。

`max_depth` を 11 にして上記の処理を実行すると、以下の結果を得る (見やすさのために改行を入れた)。

```
merged component count: 2
component 1: [4.58257569495584, 6.65569840573613]
  lower| a_0: 4 T-interval: (3 | 3)
  expression: (3, [], (1, 3), [], (1, 3))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 4], (2, 1), [1, 4, 1, 4, 4], (3, 1))

component 2: [6.65571056577910, 6.65673689257337]
  lower| a_0: 5 T-interval: (3, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 3], (1, 3), [1, 4, 1, 4, 4], (1, 2))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4], (1, 2), [1, 4, 1, 4], (1, 3))
```

これは、`max_depth` が 11 のとき、 M に含まれている区間を探索すると、その和集合は二つの互いに素な区間 $[4.58257569495584, 6.65569840573613]$ と $[6.65571056577910, 6.65673689257337]$ からなることを意味している。また、最初の方の区間の左端は連分数で表現すると $3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}]$ 。つまり $\sqrt{21}$ となることも意味している。

ここで、Hall の結果 [2] から $[6, \infty) \subset M$ だから、今得られた結果と合わせて $[\sqrt{21}, \infty) \subset M$ が分かる。

3 補題 1 の証明

補題 1 は、次の補題から証明される。

補題 2. $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし、 $I(A)$ は許容的で $1 \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$ とする。このとき、以下の区間は $I(A)$ の許容の後続で、それらの和集合は連結である

(1) $1 = (-1)^{h+k}$ かつ、 $1 \leq v(A) \leq 1.98$ の場合

(2)

4 schecker_proof_2.ipynb と補題 2 の検証

参考文献

- [1] H. Schecker, *Über die Menge der Zahlen, die als Minima quadratischer Formen auftreten*, J. Number Theory **9** (1977), no. 1, 121–141;
- [2] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, Annals of Mathematics **48** (1947), no. 4, 966–993.